



实验 1 评价成绩

② 实验目的

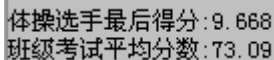
本实验的目的是让学生掌握类怎样实现接口。

③ 实验要求

体操比赛计算选手成绩的办法是去掉一个最高分和最低分后再计算平均分，而学校考查一个班级的某科目的考试情况时，是计算全班同学的平均成绩。Gymnastics 类和 School 类都实现了 ComputerAverage 接口，但实现的方式不同。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 6.1 所示。



```
体操选手最后得分:9.668  
班级考试平均分数:73.09
```

图 6.1 评价成绩

实验 2 货车的装载量

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握接口回调技术。

③ 实验要求

货车要装载一批货物，货物由三种商品组成：电视、计算机和洗衣机。卡车需要计算出整批货物的重量。

要求有一个 ComputeWeight 接口，该接口中有一个方法：

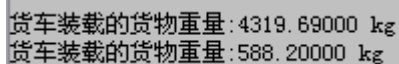
```
public double computeWeight()
```

有三个实现该接口的类：Television、Computer 和 WashMachine。这三个类通过实现接口 computeTotalSales 给出自重。

有一个 Truck 类，该类用 ComputeWeight 接口类型的数组作为成员（Truck 类面向接口），那么该数组的单元就可以存放 Television 对象的引用、Computer 对象的引用或 WashMachine 对象的引用。程序能输出 Truck 对象所装载的货物的总重量。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 6.2 所示。



```
货车装载的货物重量:4319.69000 kg  
货车装载的货物重量:588.20000 kg
```

图 6.2 货车的装载量



实验 3 小狗的状态

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握面向接口编程思想。

③ 实验要求

小狗在不同环境条件下可能呈现不同的状态表现，要求用接口封装小狗的状态。具体要求如下。

(1) 编写一个接口 `DogState`，该接口有一个名字为 `void showState()` 的方法。

(2) 编写 `Dog` 类，该类中有一个 `DogState` 接口声明的变量 `state`。另外，该类有一个 `show()` 方法，在该方法中让接口 `state` 回调 `showState()` 方法。

(3) 编写若干个实现 `DogState` 接口的类，负责刻画小狗的各种状态。

(4) 编写主类，在主类中测试小狗的各种状态。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 6.3 所示。

```
狗在主人面前:听主人的命令  
狗遇到敌人:狂叫,并冲向去很咬敌人  
狗遇到朋友:晃动尾巴,表示欢迎  
狗遇到同伴:嬉戏
```

图 6.3 小狗的状态